# Géométrie avancée (Exercices)

*Enzo Sanfilippo*

II

# Table des matières

**1 Espace tangent** **1**

# Chapitre 1

# Espace tangent

*Exercice* 1.1. ***Espace tangent de*** $\mathbb{S}^1$

Soit $\mathbb{S}^1$ la 1-sphère unité.
Soient $U, \tilde{U} \subsetneq \mathbb{S}^1$ deux ouverts.
Soit $\theta : U \longrightarrow \theta U$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que

$$\forall z \in U, \exp(i\theta(z)) = z$$

Soit $\tilde{\theta} : \tilde{U} \longrightarrow \tilde{\theta}(\tilde{U})$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que

$$\forall z \in \tilde{U}, \exp(i\tilde{\theta}(z)) = z$$

Soit

$$\varphi : \begin{array}{ccc} U \cap \tilde{U} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ p & \longmapsto & \theta(p) - \tilde{\theta}(p) \end{array}$$

1. Montrer que $\varphi$ est constante sur chacune de ses composantes connexes.
2. Montrer l'égalité suivante entre les champs de vecteurs

$$\frac{\partial}{\partial\theta}_{|U\cap\tilde{U}} = \frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}_{|U\cap\tilde{U}}$$

1. Soit $V \subset U \cap \tilde{U}$ une composante connexe.
   Soit $p \in V$. En particulier $p \neq 0$.
   Alors

$$\begin{aligned} \exp(i\varphi(p)) &= \exp(i\theta(p) - i\tilde{\theta}(p)) \\ &= \frac{\exp(i\theta(p))}{\exp(i\tilde{\theta}(p))} \\ &= \frac{p}{p} = 1 = \exp(i0) \end{aligned}$$

   Ainsi $\varphi(p) \equiv 0[2\pi]$.
   Comme $\varphi$ est continue sur $V$, soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\forall q \in V, \varphi(q) = 2\pi k$. Donc bien $\forall q \in V, \theta(q) = \tilde{\theta}(q) + 2\pi k$.
2. Soit $p \in U \cap \tilde{U}$.

On utilide la formule de changement de cartes.

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) \times \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p$$

Or $\theta\circ\tilde{\theta}^{-1} : \tilde{\theta}(U\cap\tilde{U}) \longrightarrow \theta(U\cap\tilde{U})$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de « $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ».
Donc

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) = \frac{\partial\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}}{\partial y}(\tilde{\theta}(p))$$

Soit $x \in \tilde{\theta}(V)$.
On a alors

$$\theta(\tilde{\theta}^{-1}(p)) = \tilde{\theta}(\tilde{\theta}^{-1}(p)) + 2\pi k = p + 2\pi k$$

D'où

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) = 1$$

Et enfin l'égalité

$$\frac{\partial}{\partial\theta}_{|V} = \frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}_{|V}$$

Comme $V$ est une composante connexe, on conclue l'égalité sur l'ensemble $U\cap\tilde{U}$.

*Exercice* 1.2. $\mathrm{T}\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1\times\mathbb{R}$

Soit l'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathrm{T}\mathbb{S}^1 \\ (p,t) & \longmapsto & \left(p, t\times\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) \end{array}$$

Alors

1. $\Phi$ est bien définie.
2. $\Phi$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme entre ses deux espaces.

1. Montrons que $\Phi$ est bien définie. Soit $(p,t) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
   Soit alors $U \subsetneq \mathbb{S}^1$ tel que $p \in U$.
   Par l'exercice précédent, soit $\theta : U \longrightarrow \theta(U)$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que
   $$\frac{\partial}{\partial\theta} : M \longrightarrow \mathrm{T}M$$
   Et toujours par l'exercice précédent, $\Phi$ est bien définie.
2. Montrons le caractère difféomorphe. Soit l'application
   $$\Psi : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}\mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ \left(p, v = t\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) & \longmapsto & (p,t) \end{array}$$
   Cette fonction est à nouveau bien définie, par le caractère de base de $\mathrm{T}_p\mathbb{S}^1$ (par identification)
   $$\mathrm{Vect}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) = \mathrm{T}_p\mathbb{S}^1$$
   On a directement $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}}$ et $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{T}\mathbb{S}^1}$. D'où $\Phi$ qui est bijectif sur son ensemble de définition.
   Montrons le caractère difféomorphe par le critère local.
   Soit $(p,t) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
   Soit $(U,\varphi) \in \mathcal{A}_{\mathbb{S}^1}$ une $\mathbb{C}^\infty$-carte de $\mathbb{S}^1$.
   On considère $(V, \mathrm{id}_V) \in \mathcal{A}^1$.
   On pose alors $\psi = \varphi \times \mathrm{id}_V$.
   $$(U \times V, \psi) \in \mathcal{A}_{\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}}$$
   qui est une $\mathscr{C}^\infty$-carte de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
   On a alors $(\mathrm{T}U, \tilde{\varphi}) \in \mathcal{A}_{TU}$ qui est une $\mathscr{C}^\infty$-carte de $\mathrm{T}U$.
   On considère alors la composition
   $$(\tilde{\varphi} \circ \Phi \circ \psi^{-1}) : \psi(U \times V) \longrightarrow \tilde{\varphi}(\mathrm{T}U)$$

Soit $(x,t) \in \psi(U \times V)$.
Alors $\psi(x,t) = (\varphi^{-1}(x), \mathrm{id}_V^{-1}(t)) = (\varphi^{-1}(x), t)$.
Donc

$$\Phi(\varphi^{-1}(x), t) = \left(\varphi^{-1}(x), t \times \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_{\varphi^{-1}(x)}\right)$$

D'où finalement par composition avec $\tilde{\varphi}$, il vient que

$$\tilde{\varphi}\left(\varphi^{-1}(x), t \times \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_{\varphi^{-1}}\right) = (\varphi(\varphi^{-1}(x)), t) = (x,t)$$

On a donc par la fonction identité (moyennant une éventuelle restriction qui ne modifie par la régularité)

$$\tilde{\varphi} \circ \Phi\psi^{-1} \in \mathscr{C}^\infty(\psi(U \times V), \tilde{\varphi}(\mathrm{T}U))$$

qui est donc $\mathscr{C}^\infty$. Donc $\Phi$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de $\mathrm{T}\mathbb{S}^1$ vers $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.